

Analiza stopu

Przygotowano cztery próbki stopu trzech metali, każda o masie 8,000 g. W wyniku rozтворzenia pierwszej próbki w roztworze NaOH wydzielilo się 3,093 dm³ wodoru odmierzonego w temperaturze 25 °C przy ciśnieniu $p = 1013,25$ hPa oraz otrzymano 5,000 g nierozpuszczalnej pozostałości. Identyczny wynik analizy uzyskano roztwarzając próbkę w roztworze kwasu solnego. Trzecią próbkę poddano reakcji z tlenem, przeprowadzając całość w mieszaninę tlenków o masie 11,2815 g. Następnie mieszaninę tlenków poddano reakcji redukcji wodorem, co spowodowało przereagowanie całkowite dwóch tlenków i otrzymanie 1,6929 g wody. W wyniku reakcji czwartej próbki z roztworem chlorku manganu(II) nastąpiło roztworzenie metalu, którego tlenek nie uległ redukcji wodorem. Masa wydzielonych po reakcji metali wynosiła 12,1085 g.

Polecenia:

- a.** Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj metale wchodzące w skład stopu.
- b.** Określ zawartość procentową metali wchodzących w skład stopu.
- c.** Zapisz w formie cząsteczkowej oraz, jeśli to możliwe jonowej skróconej równania reakcji opisanych w zadaniu.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,00794; O – 15,9994; Mn – 54,938.

a. Obliczamy liczbę moli wodoru:

$$n(\text{H}_2) = \frac{pV}{RT} = \frac{101325 \times 0,003093}{8,314 \times 298} = 0,1265 \text{ mol}$$

Wykorzystując liczbę moli wodoru obliczamy równoważną liczbę moli dla:

1 wartościowego metalu $0,1265 \times 2 = 0,253$ mola i masę molową $3/0,253 = 11,85$ g,

2 wartościowego metalu 23,715 g,

3 wartościowego metalu 35,573 g,

4 wartościowego metalu 47,431 g.

Żadna z tych mas nie odpowiada znanemu pierwiastkowi o założonej wartościowi. Przeprowadzone obliczenia wskazują że rozтворzeniu nie mógł ulec jeden pierwiastek tylko dwa pierwiastki to znaczy, że po reakcji 5,0 g pozostałość odpowiada jednemu pierwiastkowi.

Na podstawie masy próbki i masy otrzymanych tlenków obliczamy liczbę moli tlenu:

$$11,2815 - 8,000 = 3,2815 \text{ g tlenu}, n_{\text{O}} = 3,2815/15,9994 = 0,2051 \text{ mola}$$

Wykorzystując liczbę moli tlenu obliczamy równoważną liczbę moli dla 1 wartościowego metalu $0,2051 \times 2 = 0,4102$ mola. Z różnicy molowych równoważników dla 1 wartościowego metalu obliczonych dla tlenu i wydzielonego wodoru obliczamy liczbę moli metalu który nie przereagował w reakcji z kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu: $0,4102 - 0,2530 = 0,1572$ mola.

Obliczamy masy molowe dla 1 wartościowego metalu $5/0,1572 = 31,8066$ g oraz 2 wartościowego i 3 wartościowego pierwiastka: 63,6132 g i 95,4198 g. Obliczenia dla 2 wartościowego metalu odpowiadają miedzi, co jest zgodne z pozostałymi ustaleniami dotyczącymi rozpuszczalności w kwasie solnym i wodorotlenku.

Obliczamy liczbę moli wody $1,6929/18,01528 = 0,09397$ mola. Na podstawie wcześniejszej identyfikacji miedzi, której tlenek redukuje się wodorem obliczamy liczbę moli miedzi ($5,0/63,546 = 0,07868$ mola), obliczamy liczbę moli drugiego pierwiastka $0,09397 - 0,07868 = 0,01529$ mola, którą przeliczamy na 1 wartościowy metal $0,01529 \times 2 = 0,03058$ mola. Na podstawie wcześniej obliczonej liczby moli 1 wartościowego metalu na podstawie wydzielonego wodoru obliczamy liczbę moli trzeciego metalu, którego tlenek nie uległ reakcji redukcji natomiast uległ rozтворzeniu w reakcji z chlorkiem manganu(II); $0,253 - 0,03058 = 0,22242$ mola.

Znając masę metali po reakcji z chlorkiem manganu(II) można zapisać równanie opisujące bilans mas metali:

$$m_{\text{próbki}} - m_{\text{metal}} + m_{\text{Mn}} = 12,1085 \text{ g}$$

$$8 - 0,22242 \times M_x + \frac{0,22242 \times 54,9332}{2} = 12,1085$$

Dla kolejno I, II i III wartościowego M_x wynoszą odpowiednio 8,9983 g, 17,9966 g i 26,9949 g. Obliczona M_x dla III wartościowego metalu odpowiada masie molowej glinu, która spełnia warunki zadania.

Obliczamy masę glinu w próbce $0,07414 \times 26,9815 = 2,000$ g, następnie obliczamy masę drugiego metalu $3,0 - 2,0 = 1,0$ g, znając wcześniej obliczoną liczbę moli (w przeliczeniu na I wartościowy metal) obliczamy masy molowe kolejno dla I wartościowego metalu $1,0/0,03058 = 32,7011$ g i kolejno dla II wartościowego i III wartościowego metalu, 65,4022 g i 98,103 g. Masa 65,4022 odpowiada masie molowej cynku, który spełnia warunki zadania.

b. Obliczamy zawartość metali w stopie:

$$\text{Cu: } (5,0/8,0) \times 100\% = 62,5\% \quad \text{Al: } (2,0/8,0) \times 100\% = 25,0\% \quad \text{Zn: } (1,0/8,0) \times 100\% = 12,5\%.$$

c. Równania reakcji

